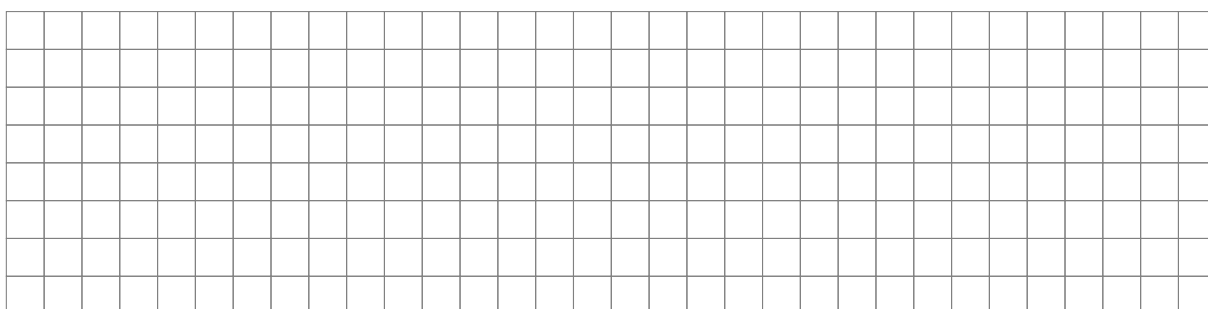
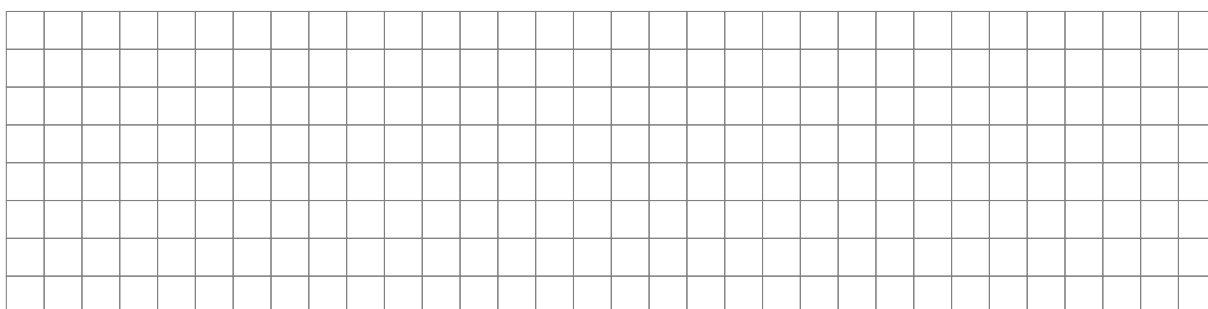


**Aufgabe 1: Symmetrie und Nullstellen von Sinus und Cosinus**

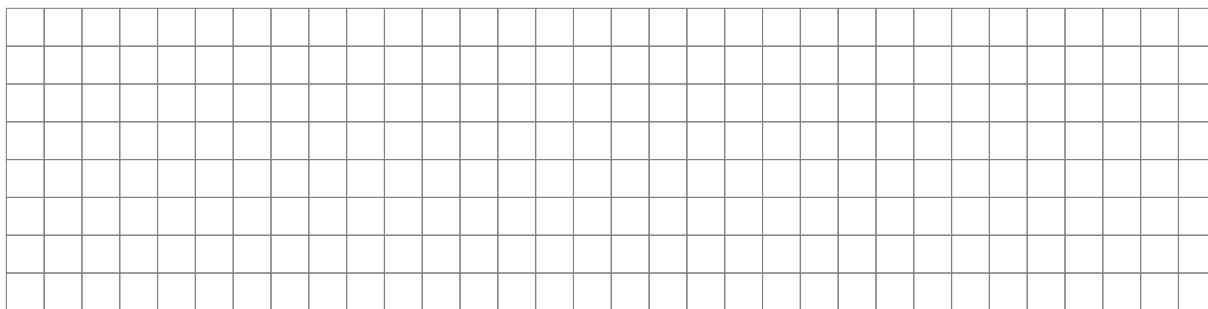
- a) Untersuchen Sie mithilfe von Geogebra¹, welche Symmetrien die Sinus- und Cosinusfunktion haben.



- b) Verschieben Sie die Cosinusfunktion etwas nach unten oder oben. Wie lassen sich aus einer Nullstelle alle weiteren Nullstellen berechnen?



- c) (*Bonus*) Wiederholen Sie Ihr Vorgehen aus der letzten Teilaufgabe für die Sinusfunktion. Finden Sie auch jetzt eine Formel für die Nullstellen?



¹<https://www.geogebra.org/graphing>



Symmetrie und Nullstellen von Sinus und Cosinus

Die Sinus- und Cosinusfunktion haben bestimmte Symmetrien:

- Die Sinusfunktion ist punktsymmetrisch zum Ursprung: $\sin(-x) = -\sin(x)$ für $x \in \mathbb{R}$.
- Die Cosinusfunktion ist achsensymmetrisch zur y-Achse: $\cos(-x) = \cos(x)$ für $x \in \mathbb{R}$.

Aus den Symmetrien und Periodizität folgt für die Nullstellen:

- Wenn x_1 eine Nullstelle von $f(x) = \sin(x)$ ist, ist auch $x_2 = \pi - x_1$ eine Nullstelle.
- Wenn x_1 eine Nullstelle von $g(x) = \cos(x)$ ist, ist auch $x_2 = -x_1$ eine Nullstelle.
- Wenn x eine Nullstelle von $f(x)$ oder $g(x)$ ist, ist auch $x \pm p$ eine Nullstelle.



Aufgabe 2: Einfache trigonometrische Gleichungen lösen

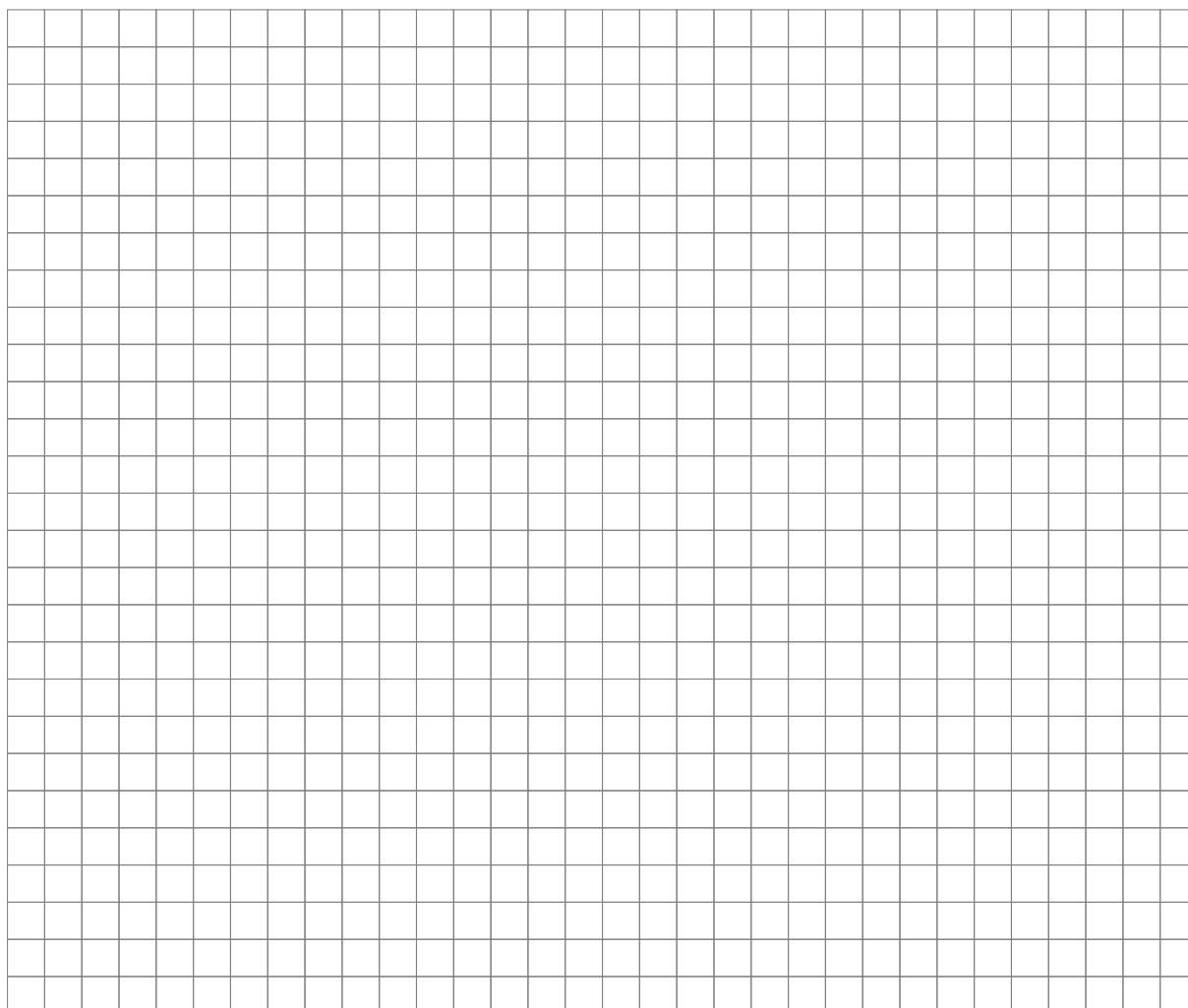
Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Gleichungen für das jeweils angegebene Intervall.

a) $3 \sin(x) = 2.1$ für $x \in [0; 2\pi]$

c) $\sin(x) - \frac{1}{2}\sqrt{3} = 0$ für $x \in \mathbb{R}$

b) $2 \cos(x) - 1 = 0.8$ für $x \in [-\pi; \pi]$

d) $2 \cos(x) - \sqrt{3}$ für $x \in \mathbb{R}$



Lösung bei veränderter Periode oder Verschiebung in x-Richtung

Um die trigonometrische Gleichung

$$\sin(\pi x - 2) = 0.5$$

zu lösen, müssen wir einen Trick anwenden, den wir schon kennen:

Durch **Substitution** mit $z = \pi x - 2$ ergibt sich die Gleichung

$$\sin(z) = 0.5.$$

Wir bekommen die Lösungen $z_1 = \sin^{-1}(0.5) = \frac{\pi}{6}$ und (durch Symmetrie) $z_2 = \pi - z_1 = \frac{5\pi}{6}$.
Nach der Resubstitution ergibt sich $z_1 = \pi x_1 - 2$ und damit $x_1 \approx 0.8033$ sowie $z_2 = \pi x_2 - 2$ und damit $x_2 \approx 1.4700$.

Diese Nullstellen wiederholen sich mit der Periode $p = \frac{2\pi}{b} = 2$. Also sind weitere Nullstellen zum Beispiel $x_3 = x_1 + 2 \approx 2.8033$ oder $x_4 = x_2 + p \approx 3.4700$.

Aufgabe 3: Kompliziertere trigonometrische Gleichungen lösen

Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Gleichungen für das jeweils angegebene Intervall.

a) $\sin(2x) = 0$ für $x \in [0; \pi]$

c) $0.5 \sin(0.5x) = 0.5$ für $x \in [0; 4\pi]$

b) $\cos(5x) = 1$ für $x \in [0; 0.4\pi]$

d) $3 \cos(10x) - 3 = 0$ für $x \in [0; 0.2\pi]$

